

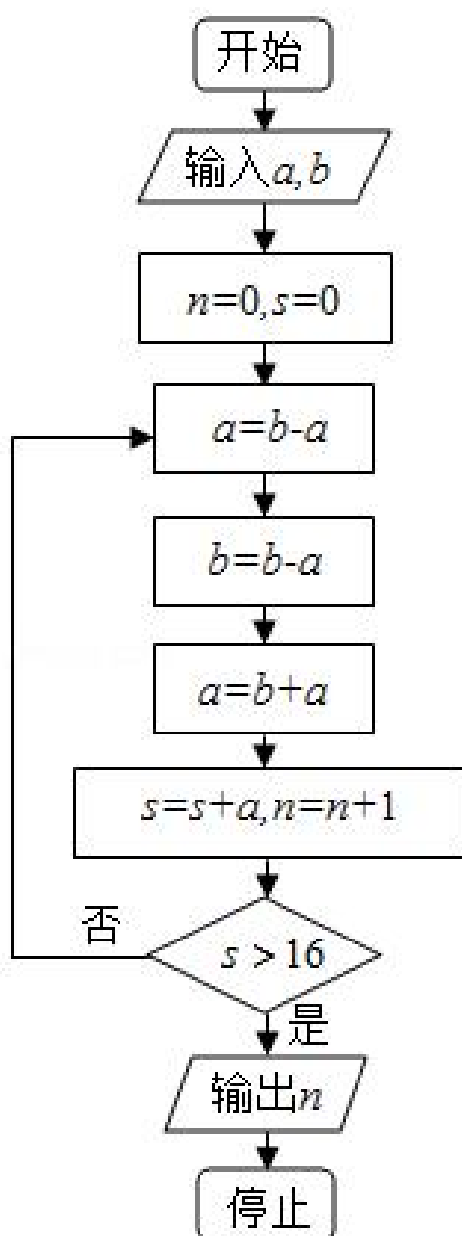
计数原理（2016–2025 高考真题）

本专题共 44 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. （5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 7 题

执行如图程序框图，如果输入的 $a = 4, b = 6$ ，那么输出的 $n =$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

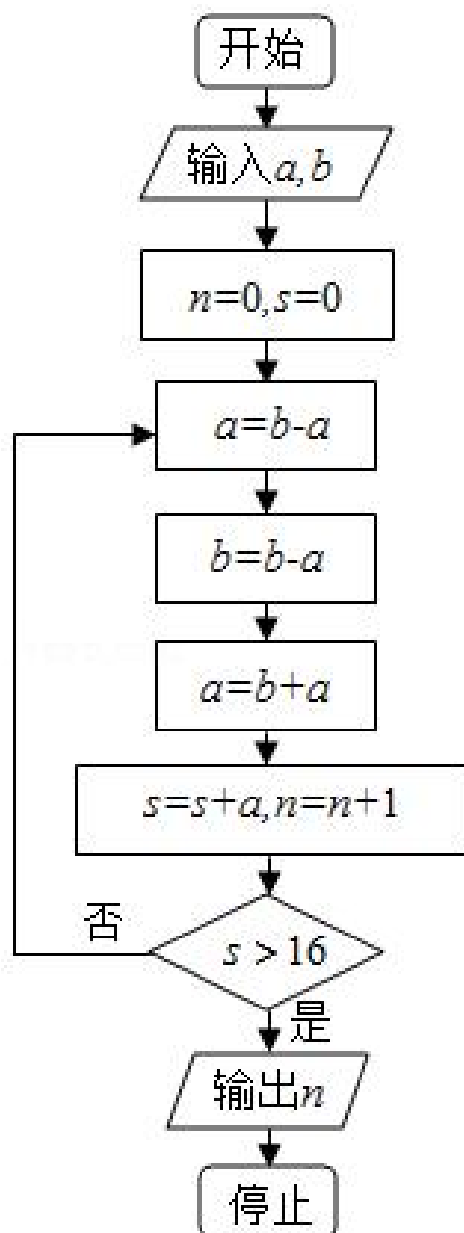
2. （5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 12 题

定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下: $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项, 其中 m 项为 0, m 项为 1, 且对任意 $k \leq 2m$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数, 若 $m = 4$, 则不同的“规范 01 数列”共有

- A. 18 个 B. 16 个 C. 14 个 D. 12 个

3. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 8 题

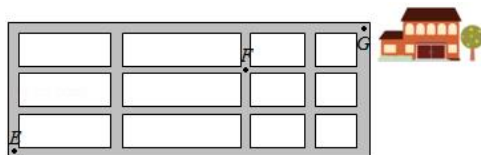
执行如图程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n = ()$



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 5 题

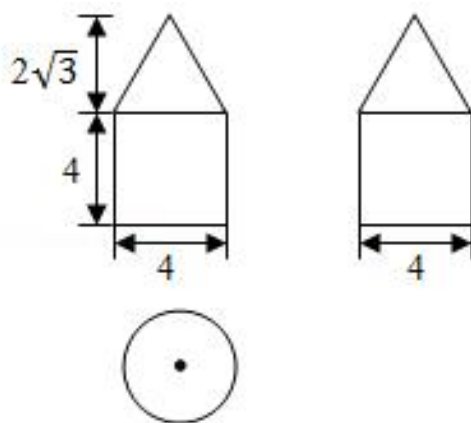
如图, 小明从街道的 E 处出发, 先到 F 处与小红会合, 再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动, 则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为 ()



- A. 24 B. 18 C. 12 D. 9

5. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 8 题

中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x = 2$ ， $n = 2$ ，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s = ()$



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

6. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 15 题

有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3. 甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是. _____

7. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 14 题

$(2x + \sqrt{x})^5$ 的展开式中， x^3 的系数是. (用数字填写答案) _____

2017 年

8. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-理科，第 4 题

$(x + y)(2x - y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 $\bigcirc$

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

9. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 6 题

安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有 $\bigcirc$

- A. 12 种 B. 18 种 C. 24 种 D. 36 种

10. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 6 题

$(1 + \frac{1}{x^2})(1 + x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 $\bigcirc$

A. 15

B. 20

C. 30

D. 35

2018 年

11. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 5 题

$(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 $\bigcirc$

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

12. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 15 题

从 2 位女生, 4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有种。(用数字填写答案) _____

2019 年

13. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 4 题

$(1 + 2x^2)(1 + x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为

A. 12

B. 16

C. 20

D. 24

2020 年

14. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 14 题

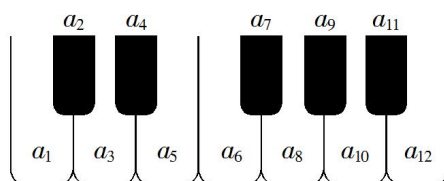
$(x^2 + \frac{2}{x})^6$ 的展开式中常数项是 (用数字作答)。_____

15. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去 1 个小区, 每个小区至少安排 1 名同学, 则不同的安排方法共有种. _____

16. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 3 题

如图, 将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 。设 $1 \leq i < j < k \leq 12$ 。若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦; 若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦。用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 $\bigcirc$



A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

17. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 8 题

$(x + \frac{y^2}{x})(x + y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

2021 年

18. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 11 题

$(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 展开式中常数项为. _____

19. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 6 题

将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训, 每名志愿者只分配到 1 个项目, 每个项目至少分配 1 名志愿者, 则不同的分配方案共有 ()

- A. 60 种 B. 120 种 C. 240 种 D. 480 种

20. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 7 题

已知 $(1+x)^n$ 的展开式中, 唯有 x^3 的系数最大, 则 $(1+x)^n$ 的系数和为. _____

21. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 10 题

某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟, 现有五项运动可以选择, 如表所示, 问有几种运动方式组合.

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点-8 点	8 点-9 点	9 点-10 点	10 点-11 点	11 点-12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

22. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 6 题

已知二项式 $(x + a)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 80, 则 $a =$. _____

23. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 11 题

在 $(2x^3 + \frac{1}{x})^6$ 的展开式中, x^6 的系数是. _____

24. (6 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 13 题

已知多项式 $(x-1)^3 + (x+1)^4 = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$, 则 $a_1 =$, $a_2 + a_3 + a_4 =$. _____

2022 年

25. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 8 题

若 $(2x - 1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$

- A. 40 B. 41 C. -40 D. -41

26. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 6 题
二项式 $(3+\sqrt{x})^n$ 的展开式中, x^2 项的系数是常数项的 5 倍, 则 $n =$.
27. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 11 题
 $(x + \frac{3}{x^2})^5$ 的展开式中的常数项为. _____
28. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 5 题
有甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演, 若甲不站在两端, 丙和丁相邻, 则不同排列方式共有 ☐
A. 12 种 B. 24 种 C. 36 种 D. 48 种
29. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 13 题
 $(1 - \frac{y}{x})(x + y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为 (用数字作答). _____
30. (6 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 12 题
已知多项式 $(x + 2)(x - 1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$,
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$. _____

2023 年

31. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 5 题
 $(2x - \frac{1}{x})^5$ 的展开式中 x 的系数为 ☐ .
A. -80 B. -40 C. 40 D. 80
32. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 9 题
现有 5 名志愿者报名参加公益活动, 在某一星期的星期六、星期日两天, 每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动, 则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有 ☐
A. 120 B. 60 C. 30 D. 20
33. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 7 题
甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种, 则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有 ☐
A. 30 种 B. 60 种 C. 120 种 D. 240 种
34. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 11 题
在 $(2x^3 - \frac{1}{x})^6$ 的展开式中, x^2 项的系数为. _____
35. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 13 题
某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有种 (用数字作答). _____

2024 年

36. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 4 题

$(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\bigcirc$

A. 15

B. 6

C. -4

D. -13

37. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 13 题

$\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数的最大值是. _____

38. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 6 题

在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为. _____

39. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 10 题

设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数, 且元素中任意两者之积皆为偶数, 求集合中元素个数的最大值. _____

40. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 11 题

在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为. _____

41. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 14 题

在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有种选法, 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是. _____

2025 年

42. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 4 题

在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为. _____

43. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 9 题

4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有种. _____

44. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 11 题

在 $(x - 1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为. _____